

Engenharia de Software 2

(ES)

Universidade Federal do Piauí

Prof. Leonardo Vasconcelos
leonardo.vasconcelos@ufpi.edu.br

Na aula anterior ...

- Requisitos
- Diagrama de Caso de Uso

© COPYRIGHT

- Parte desta apresentação é baseada nos slides previamente elaborados pelo professor Leonardo Murta, para a disciplina de Engenharia de Software 2, no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense.

Hoje

Gerenciamento de Configuração

Gerenciamento de Configuração

- É uma disciplina para o controle da evolução de sistemas de software (Dart 1991)

Alguns termos...

Alguns termos...

- Área de trabalho
 - Uma área de trabalho particular onde um software pode ser modificado sem afetar os demais servidores
- Merging
 - Fusão de partes de código de versões separadas
- Repositório
 - Banco de dados compartilhados de versões de componentes de software

Gerenciamento de Configuração

- O gerenciamento de configuração envolve 4 atividades (Sommerville 2018):

Construção de
Sistema

Gerenciamento
de Mudanças

Gerenciamento
de Versões

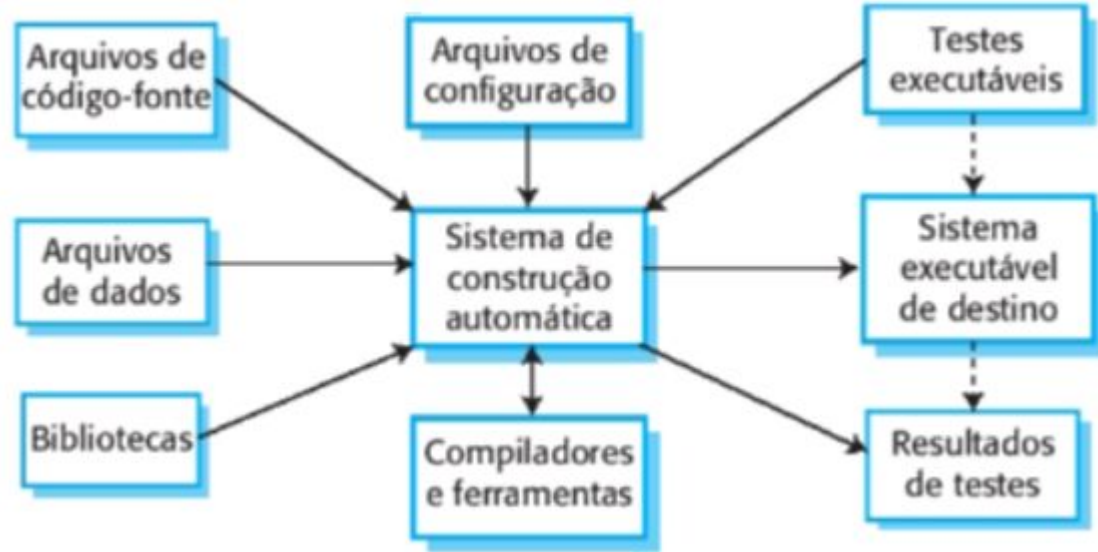
Gerenciamento
de Releases
(lançamento)

Construção do Sistema

Construção do Sistema

- Junta componentes, dados e bibliotecas do programa.
- Compilando-os e ligando-os para criar um sistema executável.
- Exemplo: juntar ingredientes para fazer um bolo

Construção do Sistema



Gerenciamento de Mudanças

Gerenciamento de Mudanças

- Controla as solicitações de mudanças dos clientes e dos desenvolvedores

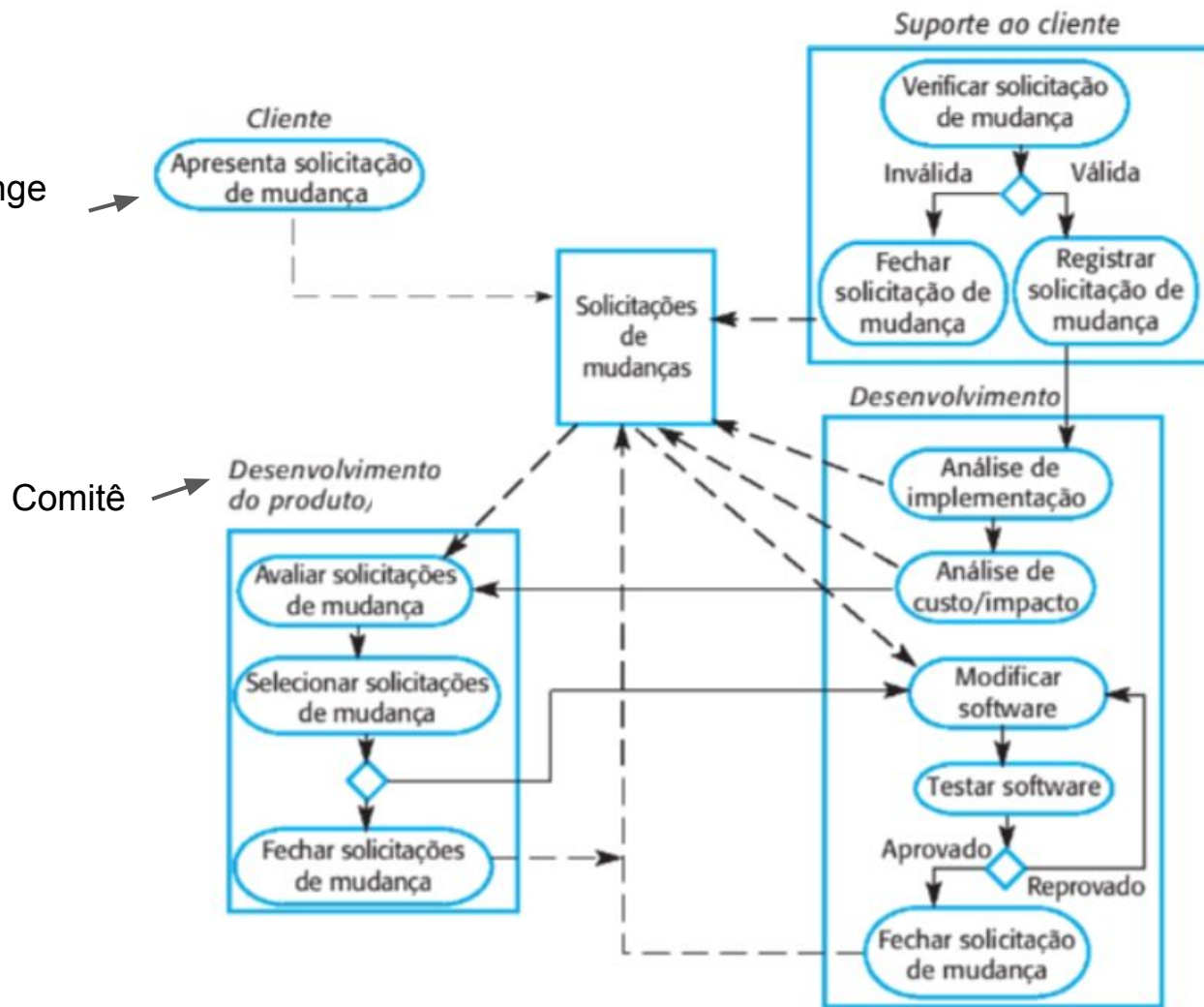
Gerenciamento de Mudanças

- Tarefas
 - Solicitação de modificação
 - Classificação da modificação
 - Análise da modificação
 - Avaliação da modificação
 - Implementação da modificação
 - Verificação da modificação
 - Geração de baseline

Gerenciamento de Mudanças

- Fatores a serem considerados pelo comitê de desenvolvimento do produto
 - Consequência de não se fazer a mudança
 - Benefícios da mudança
 - Impacto da mudança (número de usuários afetados)
 - Custo de se fazer a mudança

CR (Change Request)



Exercícios

Exercícios

- Crie uma solicitação de mudança na perspectiva do usuário
- Crie uma solicitação de mudança na perspectiva da equipe de suporte

Exemplo de Solic. de Mudança

Formulário de solicitação de mudança

Projeto: SICSA/AppProcessing

Número: 23/02

Solicitante: I. Sommerville

Data: 20/07/2012

Mudança solicitada: O status dos candidatos (rejeitado, aceito etc.) deve ser mostrado visualmente na lista de candidatos exibida.

Analisador da mudança: R. Looek

Data da análise: 25/07/2012

Componentes afetados: DisplayDaListaDeCandidatos, AtualizadorDeStatus

Componentes associados: EstudanteBD

Avaliação da mudança: Relativamente simples para implementar mudando-se a cor da exibição de acordo com o status. Uma tabela para relacionar o status às cores deve ser adicionada. Não é necessária nenhuma mudança nos componentes associados.

Prioridade da alteração: Média

Implementação da mudança:

Esforço estimado: 2 horas

Data para ap. da equipe de SGA: 28/07/12

Data de decisão CCM: 30/07/2012

Decisão: Aceitar a alteração. Alteração a ser implementada no Lançamento 1.2

Implementador da mudança:

Data da mudança:

Data de envio para a gerência da qualidade:

Decisão de gerência da qualidade:

Data de envio para a gerência de configuração:

Comentários:

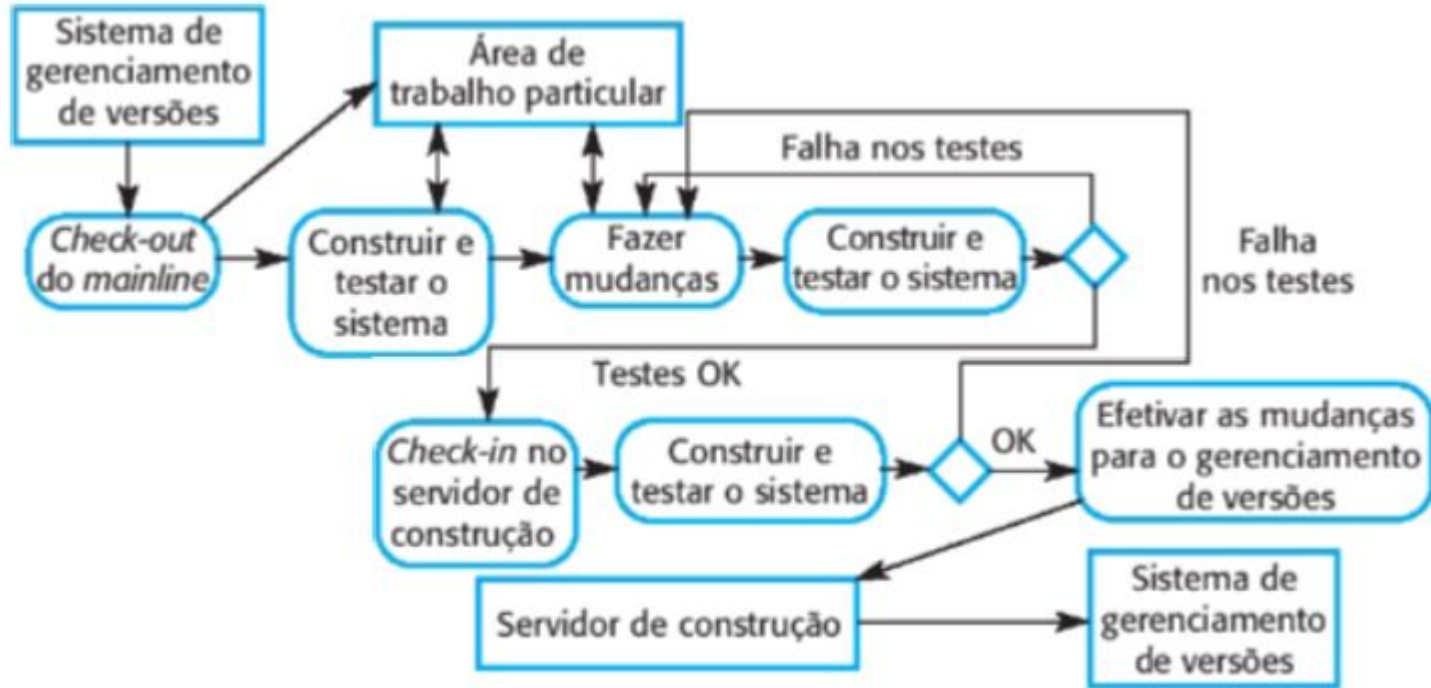
Gerenciamento de Versões

Gerenciamento de Versões

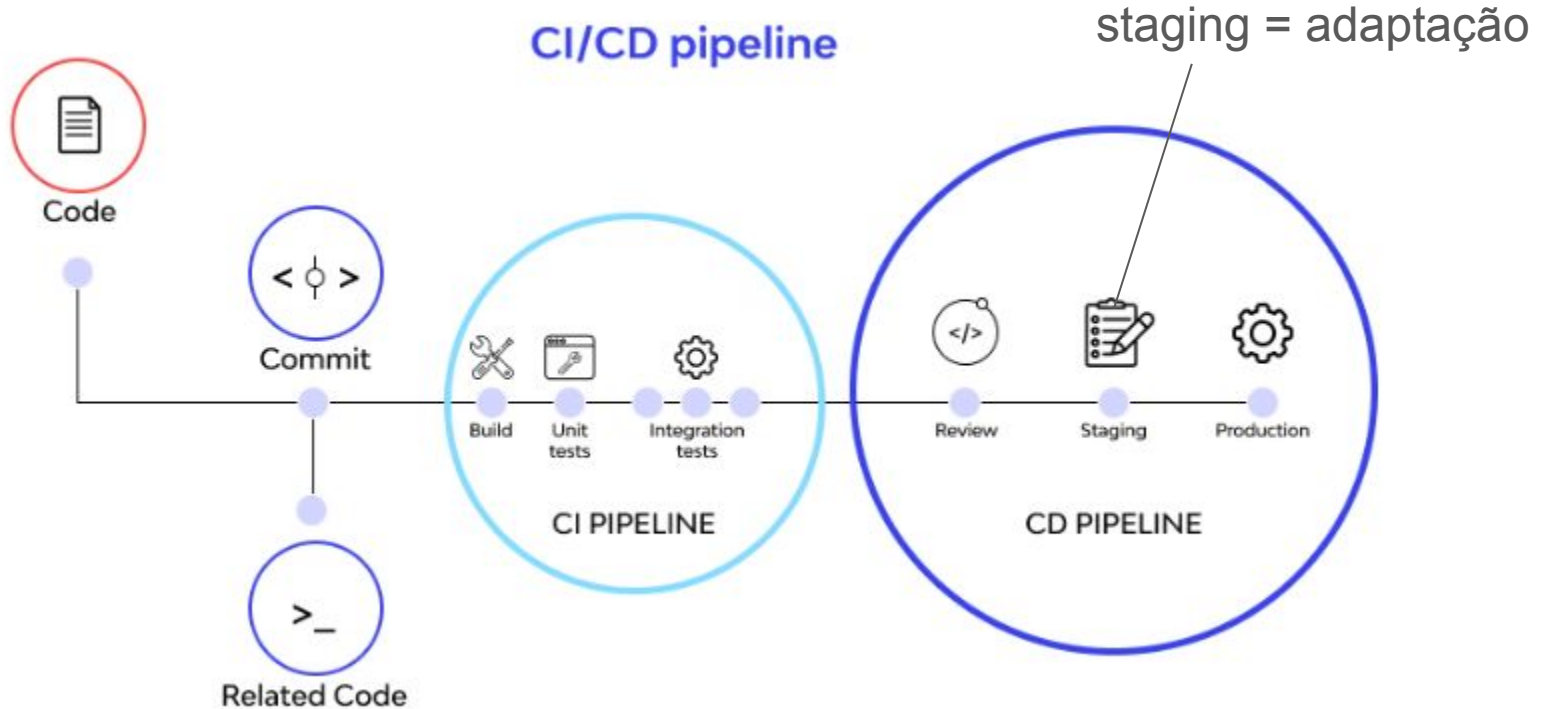
- Mantém o controle de diferentes versões do sistema
- Separa as versões dos diversos desenvolvedores
- Item de configuração = artefato.
 - Cada parte do sistema que pode ter diferentes versões

Integração Contínua

Gerenciamento de Versões



Esteira de Desenvolvimento



Auditoria da configuração

Auditoria da Configuração

- Deve ocorrer ao menos antes de uma liberação (release)
- Tarefas
 - Verificação funcional, assegurando que a baseline cumpra o que foi especificado
 - Verificação física, assegurando que a baseline é completa (todos os itens de configuração especificados)
- Auditorias servem para garantir que os procedimentos e padrões foram aplicados

Auditoria da Configuração

- A **auditoria funcional** ocorre através da **revisão dos planos, dados, metodologia e resultado dos testes**, para verificarse são satisfatórios
- A auditoria física examina a estrutura de todos os itens de configuração que compõem a baseline
- A auditoria física é efetuada após a auditoria funcional
- Podem ocorrer auditorias no próprio sistema de GC pelos mantenedores do plano de GC, para verificarse as políticas e procedimentos estão sendo cumpridos

Gerenciamento de releases

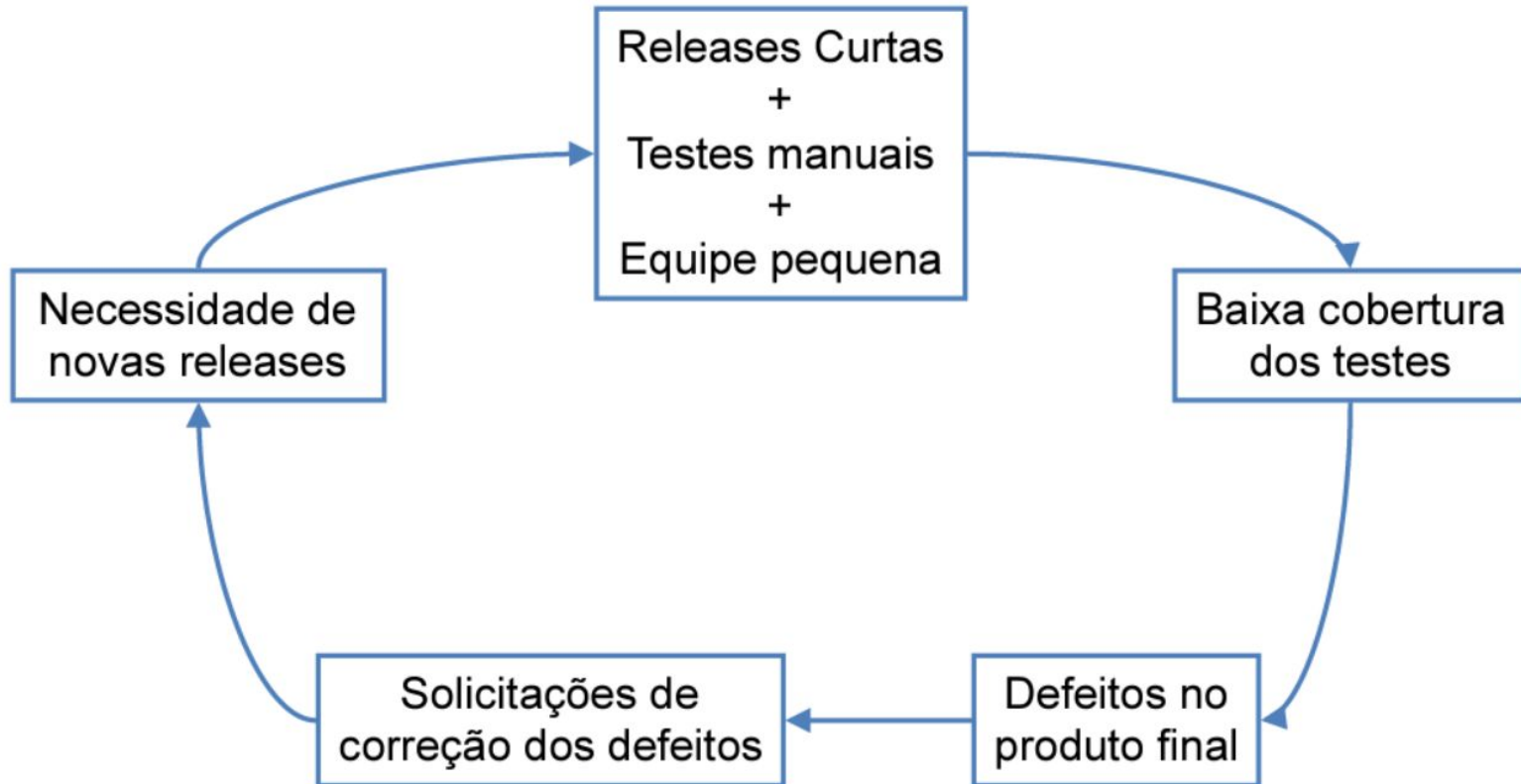
Gerenciamento de Releases

- Controla quando uma solução ficará disponível para o usuário
- Release = lançamento

Gerenciamento de Releases

- Descrição de como construir, liberar e entregar o sistema
 - Linguagem natural (conhecimento)
 - Linguagem computacional (automação)
 - Manter os descritores e documentos sob gerência de configuração!
- Definição das situações onde o processo pode ser temporariamente desviado
- Cuidado: Releases muito curtas podem levar a círculo-vicioso de defeitos...

Gerenciamento de Releases



Exemplo de ferramentas

- Livre
 - Ant
 - NAnt
 - Make
 - Maven
 - Rake
- Comercial
 - ClearMake (IBM Rational)
 - MSBuild (Microsoft)
 - Synergy/CM Object Make (Telelogic)

Fatores que influenciam o
planejamento do release

Fator	Descrição
Concorrência	Para o software de mercado de massa, um novo lançamento do sistema pode ser necessário porque um produto concorrente introduziu novas características, e a participação de mercado pode ser perdida se essas características não forem fornecidas aos clientes atuais.
Requisitos de mercado	O departamento de marketing de uma organização pode ter se comprometido a disponibilizar lançamentos em uma determinada data. Por razões de mercado, pode ser preciso incluir novas características em um sistema para que os usuários sejam persuadidos a atualizar seus sistemas em relação a um lançamento anterior.
Mudanças de plataforma	Pode ser necessário criar um lançamento da aplicação de software quando uma nova versão do sistema operacional for lançada.
Qualidade técnica do sistema	Se forem relatados defeitos graves do sistema, que afetem a maneira com que muitos clientes utilizam-no, pode ser necessário corrigi-los em um novo lançamento de sistema. Os defeitos menores do sistema podem ser corrigidos com a emissão de <i>patches</i> , distribuídos pela internet, que podem ser aplicados ao lançamento atual do sistema.

Fim

Referências

- Notas de Aula do Professor Leonardo Gresta Paulino Murta - Universidade Federal Fluminense.
 - Notas de Aula dos Professores Geraldo Xexéo e Geraldo Zimbrão para a disciplina de Modelagem da Computação - CEDERJ UFF.
 - Notas de Aula dos professores Marcio Barros e Guilherme Horta para a disciplina de Engenharia de Software - CEDERJ UFF.
- Sommerville, I. (2011). Software engineering 9th Edition. ISBN-10, 137035152, 18.

Referências

- Notas de Aula do Professor Leonardo Gresta Paulino Murta - Universidade Federal Fluminense.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Engenharia de software-9. McGraw Hill Brasil.
- Engenharia de Software. Ian Sommerville. 2010.
- Atlassian - DevOps. Disponível em: <https://www.atlassian.com/br/devops>
- DEVMEDIA - Testes funcionais de software
 - Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/testes-funcionais-de-software/23565#:~:text=O%20teste%20de%20valida%C3%A7%C3%A3o%20tem,neg%C3%B3cios%20estabelecidas%20na%20sua%20elabora%C3%A7%C3%A3o>